生物基礎　演習大問

第3単元　DNAと複製・細胞周期

第4版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜5）の1題で，配点は17点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　DNA が複製される(a) とき，もとの DNA の 2 本の鎖が新しい DNA にどのように受け継がれるかについて，次の考え方 1・2 がある。

考え方 1　もとの 2 本鎖がほどけ，それぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられる。できた 2 分子の DNA は，どちらも，もとの鎖 1 本と新しい鎖 1 本からなる。

考え方 2　もとの 2 本鎖はそのまま残り，それとは別に，新しい鎖 2 本からなる DNA が 1 分子つくられる。

窒素には，ふつうの窒素（^{14}N）と，それより重い窒素（^{15}N）があり，DNA の塩基には窒素が含まれる。そこで，ある細菌を ^{14}N だけを含む培地で何世代も培養したのち，^{15}N だけを含む培地に移して培養を続け，分裂のたびに細菌から DNA を取り出した。取り出した DNA を密度の違いによって分けると，2 本の鎖がどちらも ^{14}N を含む DNA（軽い DNA），一方の鎖が ^{14}N，他方の鎖が ^{15}N を含む DNA（中間の DNA），2 本の鎖がどちらも ^{15}N を含む DNA（重い DNA）に分けられた。表 1 は，それぞれの DNA の分子の数の割合を示したものである。なお，この細菌はすべて同時に分裂し，分裂の前には必ず DNA を 1 回複製する。

表 1　^{15}N の培地に移してからの分裂の回数と，DNA の分子の数の割合（%）

分裂の回数	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
0 回（移す前）	100	0	0
1 回	0	100	0
2 回	0	50	50
3 回	0	25	75

問 1　下線部 (a) に関連して，DNA の複製について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 新しい鎖は，鋳型となった鎖の塩基と相補的な塩基をもつヌクレオチドが順につながってできる。

② 新しい鎖は，鋳型となった鎖の塩基配列が写し取られてできるので，鋳型となった鎖と同じ塩基配列をもつ。

③ 真核生物の DNA の複製は，体細胞分裂の分裂期のうち，染色体が赤道面に並ぶ中期に行われる。

④ 1 回の複製によってできた 2 分子の DNA は，それぞれ別の鎖を鋳型としてつくられるので，塩基配列が互いに異なる。

問 2 考え方 2 が正しいとすると，^{15}N の培地に移して 2 回分裂した後に得られる DNA の分子の数の割合（%）はどうなると予想されるか。その組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **2**

	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
①	0	50	50
②	25	0	75
③	50	0	50
④	0	25	75
⑤	25	50	25
⑥	50	50	0

問 3 考え方 1 が正しいとする。^{15}N の培地で 2 回分裂させた細菌を，再び ^{14}N だけを含む培地に移して 1 回分裂させた後に得られる DNA の分子の数の割合（%）の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **3**

	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
①	0	50	50
②	0	75	25
③	25	50	25
④	25	75	0
⑤	50	50	0
⑥	75	25	0

B　別の細菌から，2 本鎖の DNA の一部である断片 W を取り出した。断片 W は 1000 塩基対からなり，その 2 本の鎖を鎖 1・鎖 2 とする。表 2 は，鎖 1 と鎖 2 のそれぞれについて，4 種類の塩基（A，T，G，C）の数の割合（%）を調べた結果である。

次に，試験管の中で，断片 W を鋳型にして，考え方 1 のしくみで DNA を複製させる反応を行った。このとき，材料として 4 種類の塩基をもつヌクレオチドを加えたが，そのうち T をもつヌクレオチドだけは，目印をつけたもの（標識した T）にした。新しい鎖は，鋳型の鎖の塩基 1 個ごとに，その塩基と塩基対をつくる塩基が 1 個ずつ向かい合うようにのびていく。また，できた DNA も次の複製の鋳型になり，複製が繰り返される。

表 2　断片 W の鎖 1・鎖 2 に含まれる塩基の数の割合（%）

鎖	A	T	G	C
鎖 1	15	25	40	20
鎖 2	25	15	20	40

問 4　1 回目の複製で，鎖 1 を鋳型としてつくられた新しい鎖に含まれる塩基の数の割合（%）の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **4**

	A	T	G	C
①	15	25	40	20
②	20	20	30	30
③	25	15	20	40
④	25	15	40	20
⑤	40	20	15	25
⑥	15	25	20	40

問 5　1 分子の断片 W を鋳型にして複製を 2 回繰り返したとき，できた DNA に含まれる標識した T の数として最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **5**

① 400　② 800　③ 1200　④ 1600　⑤ 2400